

Пищеварительная система.

1. Основные источники эмбрионального развития тканей пищеварительной системы. Общий план строения стенки пищеварительной трубки. Оболочки: их тканевой и клеточный состав.

Ответ:

Гистогенез. Эпителиальная выстилка пищеварительной трубки и железы развиваются из эктодермы и энтодермы. Из энтодермы формируются однослойный столбчатый эпителий слизистой оболочки желудка, тонкой и большей части толстой кишки, а также железистая паренхима печени и поджелудочной железы. Из эктодермы ротовой и анальной бухт эмбриона образуется многослойный плоский эпителий полости рта, слюнных желез и каудального отдела прямой кишки. Мезенхима является источником развития соединительной ткани и сосудов, а также гладкой мускулатуры пищеварительных органов. Из висцерального листка спланхнотома развивается однослойный плоский эпителий (мезотелий) серозной оболочки - висцерального листка брюшины.

Пищеварительная трубка в любом ее отделе состоит из:

- внутренней

- слизистой оболочки (tunica mucosa),
- подслизистой основы (tela submucosa),
- мышечной оболочки (tunica muscularis)

- наружной оболочки, которая представлена либо серозной оболочкой (tunica serosa), либо адвентициальной оболочкой (tunica adventitia)

1) Слизистая оболочка. Свое название она получила в связи с тем, что ее поверхность постоянно увлажняется выделяемой железами слизью. Эта оболочка состоит, как правило, из трех пластинок: **эпителия**, **собственной пластинки слизистой оболочки** (lamina propria mucosae) и **мышечной пластинки слизистой оболочки** (lamina muscularis mucosae).

- **Эпителий** в переднем и заднем отделах пищеварительной трубки - многослойный плоский, а в среднем отделе - однослойный столбчатый. Железы расположены либо эндоэпителиально (например, бокаловидные клетки в кишечнике), либо экзоэпителиально в собственной пластинке слизистой оболочки (пищевод, желудок) и в подслизистой основе (пищевод, двенадцатиперстная кишка) или за пределами пищеварительного канала (печень, поджелудочная железа).

- **Собственная пластинка слизистой оболочки** лежит под эпителием, отделена от него базальной мембраной и представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью. Здесь находятся кровеносные и лимфатические сосуды, нервные элементы, скопления лимфоидной ткани. В некоторых отделах (пищевод, желудок) могут располагаться простые железы.

- **Мышечная пластинка слизистой оболочки** расположена на границе с под-слизистой основой и состоит из одного-трех слоев, образованных гладкими мышечными клетками. В некоторых отделах (язык, кроме корня языка, где располагаются сосочки, окруженные валом, десны) гладкие мышечные клетки отсутствуют.

2) Подслизистая основа. Состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Наличие подслизистой основы обеспечивает подвижность слизистой оболочки, образование складок. В подслизистой основе имеются сплетения кровеносных и лимфатических сосудов, скопления

лимфоидной ткани и подслизистое нервное сплетение (plexus nervorum submucosus). В некоторых отделах (пищевод, двенадцатиперстная кишка) расположены железы.

3) Мышечная оболочка. Состоит, как правило, из двух слоев мышечных элементов - внутреннего циркулярного и наружного продольного. В переднем и заднем отделах пищеварительного канала мышечная ткань преимущественно поперечнополосатая, а в среднем - гладкая. Сокращения мышечной оболочки способствуют перемешиванию и продвижению пищи в процессе пищеварения.

4) Наружная оболочка.

а) **серозная оболочка** - висцеральный листок брюшины - покрывает большую часть органов пищеварительного тракта и обеспечивает их взаимное свободное перемещение в брюшной полости. Состоит из слоя соединительной ткани, покрытого однослойным плоским эпителием - мезотелием. Повреждения последнего приводят к формированию спаек - локальных сращений подлежащей соединительной ткани серозной оболочки соседних органов.

б) **адвентициальная оболочка** - покрывает пищеварительную трубку в тех участках, где она неподвижно связана с окружающими органами. Образована рыхлой волокнистой соединительной тканью.

2. Иннервация и васкуляризация стенки пищеварительной трубки. Эндокринный аппарат пищеварительной системы. Лимфоидные структуры пищеварительного тракта.

Ответ:

Иннервация.

Эфферентную иннервацию обеспечивают ганглии автономной нервной системы, расположенные либо вне пищеварительной трубки (экстрамуральные симпатические ганглии), либо в толще ее (интрамуральные парасимпатические ганглии). К экстрамуральным ганглиям относятся верхний шейный, звездчатый и другие узлы симпатической цепочки, иннервирующие пищевод, ганглии солнечного (чревного) и тазового сплетений, иннервирующие желудок и кишечник. Интрамуральными являются ганглии межмышечного (ауэрбахова), подслизистого (мейсснерова) и подсерозного или адвентициального сплетений. Аксоны эфферентных нейронов симпатических и парасимпатических сплетений иннервируют мышцы и железы.

Васкуляризация.

Стенка пищеварительной трубки на всем протяжении обильно снабжена кровеносными и лимфатическими сосудами. Артерии образуют наиболее мощные сплетения в подслизистой основе, которые тесно связаны с артериальными сплетениями, лежащими в собственной пластинке слизистой оболочки. В тонкой кишке артериальные сплетения формируются также в мышечной оболочке. Сети кровеносных капилляров располагаются под эпителием слизистой оболочки, вокруг желез, крипт, желудочных ямочек, внутри ворсинок, сосочков языка и в мышечных слоях. Вены также формируют сплетения подслизистой основы и слизистой оболочки. (Наличие артериоловеноулярных анастомозов обеспечивает регуляцию притока крови в различные участки пищеварительного тракта в зависимости от фазы пищеварения.)

В эпителии слизистой оболочки и железах ПС, но особенно в ее среднем отделе имеются одиночные эндокринные клетки. Выделяемые ими БАВ – нейротрансмитеры и гормоны

оказывают как местное действие (регулируя функции желез и гладких мышц сосудов, так и общее влияние на организм.

ЕС – **серотонин** (стимулирует секрецию слизи, ферментов, усиливает моторику желудка), **мелатонин** (регулирует фотопериодичность процесса)

ECL – **гистамин** (повышает синтез хлоридов)

G – **гастрин** (стимулирует секрецию пепсиногена, HCl и моторику желудка)

P – **бомбезин** (увеличивает выработку хлоридов, стимулирует работу поджелудочной, усиливает сокращения желчного пузыря)

D – **соматостатин** (ингибирует синтез белка в клетке). Располагаются в пилорических железах.

D1 – **ВИП** (вазопинтестинальный полипептид) (расширяет кровеносные сосуды, стимулирует работу поджелудочной)

A – **глюкагон** (повышает уровень глюкозы в крови)

S – в тонкой кишке, гормон **секретин** (секреция бикарбонатов и воды в поджелудочной и желчных путях)

K – в тонкой кишке, **гастроингибирующий полипептид** (GIP) – торможение секреции соляной кислоты в желудке

L – тонкая кишка – **глицентин** (глюкагоноподобное вещество – печеночный гликогенолиз)

I – тонкая кишка – **холецистокин** (секреция ферментов поджелудочной, сокращение желчного пузыря)

MO – тонкий кишечник – **мотилин** (усиление подвижности кишечника)

Лимфатические капилляры образуют сети под эпителием, вокруг желез и в мышечной оболочке (см. рис. 16.2, а, б). Лимфатические сосуды формируют сплетения подслизистой основы и мышечной оболочки, а иногда и наружной оболочки (пищевод). Наиболее крупные сплетения сосудов располагаются в под-слизистой основе.

3. Разновидности пищеварения в зависимости от локализации процессов гидролиза. Передний отдел пищеварительной системы. Ротовая полость, особенности слизистой оболочки.

Ответ:

Существуют следующие типы пищеварения:

1) **внутриклеточное** пищеварение

2) **внеклеточное** пищеварение:

а) дистантное, или полостное, и б) контактное, или пристеночное, пищеварение.

Собственное пищеварение это процесс физико-химической переработки пищи специализированными органами, в результате которого она превращается в вещества, способные всасываться в пищеварительном канале и усваиваться клетками организма.

Передний отдел включает органы полости рта, глотку и пищевод. В переднем отделе происходит главным образом механическая обработка пищи.

Особенности строения слизистой оболочки полости рта:

- 1) **эпителий** - толстый (200-600 мкм) многослойный плоский неороговевающий или ороговевающий (в участках, испытывающих повышенную механическую нагрузку - на дорсальной поверхности языка, твердом небе, десне), обладает высокой способностью к регенерации. В его пласте постоянно встречаются неэпителиальные клетки - лейкоциты (преимущественно лимфоциты) и три типа отростчатых клеток - меланоциты, клетки Лангерганса и Меркеля;
- 2) **собственная пластинка** образует сосочки, вдающиеся в эпителий; обычно они тем выше, чем больше механическая нагрузка;
- 3) **мышечная пластинка отсутствует**;
- 4) **подслизистая основа** в некоторых участках отсутствует (дорсальная и боковые поверхности языка, десна, твердое небо - частично). Прикрепляет слизистую оболочку к подлежащим мышцам или кости, выполняющим опорную функцию; содержит концевые отделы мелких (чаще смешанных) слюнных желез, крупные сосуды, нервы.

4. Разновидности пищеварения в зависимости от происхождения гидролитических ферментов. Строение губы, щеки, твердого и мягкого неба, языка, дёсны, миндалины.

Ответ:

В зависимости от происхождения гидролитических ферментов различают:

- 1) собственное пищеварение — оно идет за счет ферментов, вырабатываемых человеком или животным;
- 2) симбионтное — за счет ферментов симбионтов, например, ферментов микроорганизмов, населяющих толстый кишечник;
- 3) аутолитическое — за счет ферментов, вводимых вместе с пищей. Это, например, характерно для молока матери, в нем содержатся ферменты, необходимые для створаживания молока и гидролиза его компонентов. У взрослого человека главное значение в процессах пищеварения имеет собственное пищеварение.

Губа является зоной перехода кожного покрова в слизистую оболочку пищеварительного тракта. Состоит из трех отделов - кожного, промежуточного и слизистого; ее основу составляет поперечнополосатая мышечная ткань круговой мышцы рта.

1. Кожный отдел имеет строение кожи, выстлан многослойным плоским ороговевающим эпителием, содержит волосы, потовые и сальные железы. В дерму вплетаются мышечные волокна, обеспечивая подвижность;
2. Промежуточный отдел (красная кайма) - эпителий резко утолщается, имеется тонкий прозрачный роговой слой; волосы и потовые железы исчезают, а сальные сохраняются (особенно в углах рта и на верхней губе). Собственная пластинка образует очень высокие сосочки с многочисленными капиллярными петлями, кровь в которых просвечивает через слой эпителия, обуславливая окраску губ.

3. Слизистый отдел - типичная слизистая оболочка, выстланная толстым многослойным плоским неороговевающим эпителием; собственная пластинка образует высокие сосочки в плавно переходящую в подслизистую основу, примыкающую к мышцам и содержащую большое количество сосудов, нервы, жировую ткань и концевые отделы смешанных (с преобладанием слизистых клеток) губных слюнных желез.

Щека образует баковую стенку полости рта; ее основу составляет поперечнополосатая мышечная ткань. Состоит из двух отделов - кожного и слизистого, по строению сходных с аналогичными отделами губы. Для дермы и подслизистой основы этих отделов характерно присутствие жировой ткани и многочисленных эластических волокон; концевые отделы смешанных щечных слюнных желез лежат в подслизистой основе и нередко погружаются в мышцу. Слюнные железы отсутствуют по линии смыкания зубов - в промежуточной зоне слизистой части щеки, расположенной между максиллярной и мандибулярной зонами.

Десны выстланы многослойным плоским ороговевающим эпителием, который в области прикрепления к зубу утрачивает роговой слой. Собственная пластинка представлена соединительной тканью с высоким содержанием коллагеновых волокон, прочно прикрепляющих ее к надкостнице альвеолярной кости. Она содержит также эластические волокна, многочисленные нервные окончания и образует высокие сосочки, которые исчезают под эпителием области прикрепления. Железы и подслизистая основа отсутствуют.

Твердое небо покрыто слизистой оболочкой, неподвижно сращенной с надкостницей небных костей. Эпителий - многослойный плоский ороговевающий. Собственная пластинка образует сосочки и переходит в подслизистую основу, содержащую в передней трети неба жировую ткань, а в задних двух третях - концевые отделы слизистых небных слюнных желез. Подслизистая основа отсутствует в области небного шва и перехода в десну - в этих участках собственная пластинка непосредственно прикреплена к надкостнице.

Мягкое небо - складка слизистой оболочки с волокнисто-мышечной основой, отделяющая полость рта от глотки. Эпителий, покрывающий его переднюю (ротоглоточную) поверхность и язычок - многослойный плоский неороговевающий, а заднюю (носоглоточную) - однослойный многорядный реснитчатый. Собственная пластинка на передней поверхности образует сосочки, а на задней содержит концевые отделы слизистых желез. Под ней располагается слой переплетающихся эластических волокон. Подслизистая основа имеется только на передней поверхности, где она содержит концевые отделы слизистых слюнных желез. Основа образована пучками волокон поперечнополосатой мышечной ткани и их фасциями.

Язык - мышечный орган, покрытый слизистой оболочкой, участвующий в механической переработке пищи, акте глотания, вкусовом восприятии и речеобразовании. Его основу составляют пучки волокон поперечнополосатой мышечной ткани, расположенных в трех взаимно перпендикулярных направлениях и своими концами прикрепляющихся к собственной пластинке. Между ними - прослойки рыхлой соединительной ткани с сосудами и нервами и жировые дольки. Язык разделен на две симметричные половины продольной перегородкой из плотной соединительной ткани, которой на дорсальной поверхности соответствует борозда языка. В языке различают корень, тело и кончик.

Миндалины:

1. Небные миндалины - располагаются между небными дужками и представляют собой скопления лимфоидной ткани (диффузной и в виде узелков), взаимодействующей с эпителием.

2. Язычная миндалина располагается в слизистой оболочке корня языка за желобоватыми сосочками. Покрывается многослойным плоским неороговевающим эпителием, образующим 35-100 коротких и слабо ветвящихся крипт, в просвет которых открываются протоки слюнных желез. Каждая крипта окружена лимфоидной тканью (диффузной и узелками), в совокупности с которой она образует структурно-функциональную единицу миндалины - язычный фолликул, отграниченный от соседних тонкой соединительнотканной капсулой. Эпителий крипт инфильтрирован (слабее, чем в небной миндалине) лимфоцитами, мигрирующими из узелков.

3. Глоточная миндалина расположена на задней поверхности носоглотки. Покрывается однослойным многорядным призматическим реснитчатым эпителием, который инфильтрирован лимфоцитами и макрофагами и образует складки. В собственной пластинке - лимфоидная ткань (диффузная и узелки). Миндалина окружена капсулой из плотной соединительной ткани, за которой лежат многочисленные концевые отделы смешанных белковослизистых желез, секрет которых выводится в пространство между складками. При разрастании глоточной миндалины (аденоиды) может затрудняться носовое дыхание.

4. Трубные миндалины - мелкие скопления лимфоидной ткани в области глоточного отверстия слуховой трубы. Покрываются однослойным многорядным призматическим реснитчатым эпителием и по строению очень сходны с глоточной.

5. Большие слюнные железы: классификация, источники развития, строение и функции. Клеточный состав секреторных отделов, строение выводных протоков подчелюстной и околоушной слюнных желез.

Ответ:

Наряду с множеством мелких слюнных желез, рассеянных по слизистой оболочке полости рта, в организме имеются три пары крупных слюнных желез - **околоушные, подчелюстные и подъязычные**, которые продуцируют большую часть слюны.

Функции слюнных желез:

- (1) **пищеварительная** - слюна участвует в процессах механической переработки пищи, способствует ее вкусовому восприятию и проглатыванию;
- (2) **защитная** (в том числе иммунная) - слюна содержит высокие концентрации антимикробных веществ (лизоцима, лактоферрина и пероксидазы) и секреторного IgA
- (3) **выделительная** - со слюной из организма выделяются продукты обмена (мочевая кислота, креатинин), лекарства, тяжелые металлы, галогены.
- (4) **регуляция водно-солевого гомеостаза** - связана с выделением жидкости, содержащей ионы Na, K, Ca, Cl и др.
- (5) **эндокринная** - выработка гормонально активных веществ и факторов роста - паротина, фактора роста нервов, эпидермального фактора роста и др.

Общие закономерности строения крупных слюнных желез:

1. **Строма** желез образована соединительной тканью и включает:

а) **междольковые прослойки** - отходят от тонкой капсулы и содержат крупные сосуды, нервы, выводные протоки и группы жировых клеток;

б) внутридольковую соединительную ткань - сопровождает мелкие сосуды, нервные волокна, содержит группы жировых клеток и многочисленные плазматические клетки, вырабатывающие секреторный IgA

2. **Паренхима** желез образована эпителием. По гистологической классификации все слюнные железы - сложные разветвленные; состоят из **концевых отделов и системы выводных протоков**.

а) концевые отделы содержат два типа клеток - секреторные и миоэпителиальные - и разделяются:

(1) **по форме** - на альвеолярные и альвеолярно-трубчатые;

(2) **по составу железистых клеток и характеру вырабатываемого секрета** - на белковые (серозные), слизистые и смешанные

Белковые (серозные) концевые отделы содержат белковые клетки (сероциты) - пирамидной формы с базофильной цитоплазмой, центрально расположенным или несколько смещенным базально ядром, хорошо развитым синтетическим аппаратом, крупными белковыми секреторными гранулами в апикальной части цитоплазмы, межклеточными секреторными канальцами, служащими продолжением узкого просвета концевого отдела. Сероциты вырабатывают жидкую слюну с высоким содержанием амилазы, пероксидазы, гликозаминогликанов и солей.

Слизистые концевые отделы крупнее белковых и состоят из слизистых клеток (мукоцитов) - крупных светлых клеток с темными уплощенными ядрами, смещенными в базальную часть, где располагается и синтетический аппарат. Вся надъядерная часть клетки заполнена окруженными мембраной слизистыми гранулами, выделяющимися в просвет. Между клетками также могут присутствовать секреторные канальцы. Мукоциты вырабатывают слизистую слюну, содержащую гликопротеины и ряд муцинов.

Смешанные концевые отделы также крупнее белковых и содержат как сероциты, так и мукоциты; сероциты располагаются к периферии от мукоцитов в виде групп, называемых белковыми полулуниями (Джигануцци), и выводят свой секрет через межклеточные канальцы, глубоко вдающиеся между ними.

б) система выводных протоков включает: вставочные протоки, исчерченные протоки (слюнные трубки), междольковые протоки и общий выводной проток.

(1) **вставочные протоки** - узкие трубочки, расположенные между концевыми отделами и исчерченными протоками; выстланы низкими кубическими. **Содержат камбиальные элементы для клеток концевых отделов и системы выводных протоков.**

(2) **исчерченные протоки (слюнные трубки)** – широкие трубочки, выстланные оксифильными высокопризматическими клетками с округлым ядром в центральной части.

(3) **междольковые протоки** - образуются в результате слияния исчерченных и располагаются в междольковой соединительной ткани. Мелкие протоки образованы однорядным, более крупные - многорядным призматическим эпителием;

(4) **общий выводной проток** - выстлан многослойным кубическим или призматическим эпителием; ближе к устью - многослойным плоским

1. **Околоушная железа** - сложная альвеолярная разветвленная; секретирует чисто белковую слюну. Содержит только белковые концевые отделы

2. **Подчелюстная железа** - сложная альвеолярно-трубчатая разветвленная; секретирует смешанную (белково-слизистую) слюну. Содержит два вида концевых отделов - белковые (численно преобладают) и смешанные

3. **Подъязычная железа** - сложная альвеолярно-трубчатая разветвленная; секретирует смешанную (с преобладанием слизистого компонента) слюну. Содержит три вида концевых отделов: смешанные (численно преобладают), слизистые и белковые (немногочисленны)

6. Особенности строения языка, слизистой оболочки на верхней и нижней его поверхностях, виды сосочков языка, их строение, значение. Железы языка.

Ответ:

Язык - мышечный орган, покрытый слизистой оболочкой, участвующий в механической переработке пищи, акте глотания, вкусовом восприятии и речеобразовании. Его основу составляют пучки волокон поперечнополосатой мышечной ткани, расположенных в трех взаимно перпендикулярных направлениях и своими концами прикрепляющихся к собственной пластинке. Между ними - прослойки рыхлой соединительной ткани с сосудами и нервами и жировые дольки. Язык разделен на две симметричные половины продольной перегородкой из плотной соединительной ткани, которой на дорсальной поверхности соответствует борозда языка. В языке различают корень, тело и кончик.

Рельеф и строение слизистой оболочки языка неодинаковы на его разных поверхностях.

- **Нижняя поверхность** - покрыта слизистой оболочкой, которая образована тремя слоями:

- 1) многослойным плоским неороговевающим эпителием;
- 2) собственной пластинкой, вдающейся в него невысокими сосочками
- 3) подслизистой основой, обуславливающей подвижность слизистой оболочки.

- **Верхняя поверхность** (спинке) и боковые поверхности покрыты слизистой оболочкой, состоящей только из двух слоев

- 1) многослойного плоского частично ороговевающего эпителия
- 2) собственной пластинки, вдающейся в него и прочно сращенной с подлежащей мышечной тканью.

Эти слои слизистой оболочки совместно образуют особые выступы - сосочки языка. В их основе лежит собственная пластинка, вдающаяся в эпителий в виде первичных и отходящих от них вторичных соединительнотканых сосочков. **Сосочки языка разделяются на четыре вида:**

- 1) **нитевидные** (наиболее многочисленные и самые мелкие, равномерно распределены по верхней поверхности языка. Имеют конусовидную форму и покрыты эпителием, тонкий роговой слой которого образует заостренные выступы, обращенные к глотке)
- 2) **листовидные** (хорошо развиты лишь в раннем детстве; у взрослого рудиментарны. Располагаются в количестве 3-8 на каждой из боковых поверхностей языка на границе корня и тела. Образованы параллельными складками слизистой оболочки листовидной формы,

разделенными щелями, в которые открываются выводные протоки серозных слюнных желез. На боковой поверхности сосочков эпителий содержит вкусовые луковицы)

3) **грибовидные** (лежат поодиночке среди более мелких и низких нитевидных сосочков; особенно многочисленны на кончике языка. Имеют узкое основание и расширенную вершину, сквозь их тонкий неороговевающий эпителий просвечивают сосуды, придавая сосочкам красный свет. В эпителии вершины сосочка непостоянно встречаются вкусовые луковицы.)

4) **желобоватые** (самые крупные; в количестве 6-15 располагаются в V-образной терминальной бороздке (между корнем и телом языка), не выступая над его поверхностью. Каждый сосочек окружен желобком, в который открываются выводные протоки серозных слюнных желез (Эбнера), и валиком (утолщением слизистой оболочки). Сосочек сверху покрыт ороговевающим эпителием, а на боковой поверхности (и прилежащей поверхности валика) - неороговевающим. Последний содержит многочисленные **вкусовые луковицы**).

Язык содержит большое количество слюнных желез. Их концевые отделы лежат в прослойках рыхлой волокнистой соединительной ткани между мышечными волокнами и в подслизистой оболочке нижней поверхности. Различают три вида желез: белковые, слизистые и смешанные. Все они простые трубчатые или альвеолярно-трубчатые. В **корне языка** лежат слизистые, в **теле** — белковые, а в **кончике** — смешанные слюнные железы.

7. Твердые ткани зуба: строение эмали, дентина и цемента зуба, их функция и химический состав.

Ответ:

Зуб состоит из твердых и мягких частей. В твердой части зуба различают **эмаль, дентин и цемент**:

Эмаль (enamelum) покрывает коронку зуба. Наибольшего развития она достигает у вершины коронки (до 3,5 мм). Эмаль содержит незначительное количество органических веществ (около 3-4 %) и неорганические соли (96-97 %). Эмаль построена из эмалевых призм (prisma enameli) толщиной 3-5 мкм. Каждая призма состоит из тонкой фибриллярной сети, в которой находятся кристаллы гидроксиапатитов. Призмы располагаются пучками, имеют извитой ход и залегают почти перпендикулярно к поверхности дентина. Снаружи эмаль покрыта тонкой кутикулой (cuticula enameli), которая на жевательной поверхности зуба быстро стирается и остается заметной лишь на его боковых поверхностях. Химический состав эмали меняется в зависимости от обмена веществ в организме, интенсивности растворения кристаллов гидроксиапатита и реминерализации органической матрицы.

Дентин (dentinum) образует большую часть коронки, шейки и корня зубов. Он состоит из органических и неорганических веществ: органического вещества 28 % (главным образом коллагена), неорганических веществ 72 % (главным образом фосфат кальция и магния с примесью фторида кальция). Дентин построен из основного вещества, которое пронизано трубочками, или канальцами (tubuli dentinalis). Основное вещество дентина содержит коллагеновые фибриллы и расположенные между ними мукопротеины. Коллагеновые фибриллы в дентине собраны в пучки и имеют преимущественно два направления: радиальное и почти продольное, или тангенциальное. **Радиальные волокна** преобладают в наружном слое дентина - так называемом плащевом дентине, **тангенциальные** - во внутреннем, околопульпарном дентине. Основное вещество дентина пронизано дентинными канальцами, в которых проходят отростки дентинобластов, расположенных в пульпе зуба, и

тканевая жидкость. Канальцы берут начало в пульпе, около внутренней поверхности дентина, и, веерообразно расходясь, заканчиваются на его наружной поверхности. В отростках дентинобластов обнаружена ацетилхолинэстераза, играющая большую роль в передаче нервного импульса. Между дентином и дентинобластами находится полоска преддентина, или необызвестленного дентина, состоящего из коллагеновых волокон и аморфного вещества.

Цемент (cementum) покрывает корень зуба и шейку и в виде тонкого слоя может частично заходить на эмаль. По направлению к верхушке корня цемент утолщается. По химическому составу цемент приближается к кости. В нем содержится около 30 % органических веществ и 70 % неорганических веществ, среди которых преобладают соли фосфата и карбоната кальция. По гистологическому строению различают бесклеточный, или первичный, и клеточный, или вторичный, цемент. Бесклеточный цемент располагается преимущественно в верхней части корня, а клеточный - в его нижней части. В многокорневых зубах клеточный цемент залегает главным образом у разветвлений корней. Клеточный цемент содержит клетки - цементоциты - многочисленные коллагеновые волокна, которые не имеют определенной ориентации; поэтому клеточный цемент по строению и составу сравнивают с грубоволокнистой костной тканью. Цемент не содержит кровеносных сосудов. Клеточный цемент может иметь слоистое строение. В бесклеточном цементе нет ни клеток, ни их отростков. Он состоит из коллагеновых волокон и аморфного вещества. Питание цемента осуществляется диффузно через кровеносные сосуды периодонта.

8. Мягкие ткани зуба: строение и значение пульпы зуба. Связочный аппарат зуба: строение и значение периодонта.

Ответ:

Зуб состоит из твердых и мягких частей. Мягкая часть зуба представлена **пульпой**.

Пульпа (pulpa dentis), или зубная мякоть, находится в коронковой полости зуба и в корневых каналах. Она состоит из рыхлой соединительной ткани, в которой различают три слоя: **периферический, промежуточный и центральный**. Пульпа зуба участвует в питании тканей зуба. Удаление пульпы резко затормаживает обменные процессы, нарушает развитие, рост и регенерацию тканей зуба.

- **Периферический слой** пульпы состоит из нескольких рядов многоотростчатых клеток грушевидной формы - дентинобластов, отличающихся базофилией цитоплазмы.

- В **промежуточном слое** располагаются незрелые коллагеновые волокна и мелкие клетки, которые, подвергаясь дифференцировке, заменяют отжившие дентинобласты.

- **Центральный слой** состоит из рыхло лежащих клеток, волокон и кровеносных сосудов. Среди клеточных форм этого слоя различают адвентициальные клетки, макрофаги и фибробласты

Зубодесневое соединение. Зуб укрепляется в альвеоле челюсти с помощью периодонта и сращения многослойного плоского эпителия с кутикулой шейки зуба.

Периодонт (перицемент) образован плотной соединительной тканью, состоящей из толстых пучков коллагеновых волокон, идущих в основном в горизонтальном и косом направлениях. Периодонт не только удерживает зуб в лунке челюсти, но и амортизирует давление при жевании, а также благодаря большому количеству рецепторных окончаний является рефлексогенной зоной.

9. Расположение и значение лимфоидной ткани в переднем отделе пищеварительной системы. Понятие о миндалинах, их значение. Строение стенки глотки и пищевода.

Ответ:

К лимфо-эпителиальным органам относят миндалины. Как и другие лимфоидные органы, они составлены из множества узелков, но их отличает то, что в основе лежит не ретикулярная, а р.в.с. ткань. Весь вход в дыхательные и пищеварительные пути окружен скоплением лимфоидной ткани. Так называемое **лимфо-эпителиальное глоточное кольцо Пирогова** создает мощный барьер против проникновения микроорганизмов. Оно **включает парные небные миндалины, глоточную и язычные миндалины**. Их лимфоидные узелки покрыты эпителием. В небных это многослойный неороговевающий, который погружается в лимфоидную ткань, образуя до 20 ямок – крипт. Эпителий обильно заселен мигрирующими лимфоцитами, а также зернистыми лейкоцитами. Это позволяет быстро ответить на вторжение микроорганизмов, однако сами миндалины в результате могут так сильно инфицированы, что потребуются их удаление. Это редко случается с язычными миндалинами, так как на дне их одиночных крипт открываются протоки слюнных желез и крипты постоянно промываются их секретом. Глоточная миндалина покрыта многорядным реснитчатым эпителием (дыхательная система). В процессе иммунного ответа может возникнуть ее гипертрофия и тогда говорят об аденоидах.

Глотка - орган, в котором перекрещиваются дыхательные и пищеварительные пути. Разделяется на три отдела: носовой (носоглотку), ротовой (ротоглотку) и гортанный.

В состав стенки всех отделов входят три оболочки - слизистая, мышечная и адвентициальная.

1. **Слизистая оболочка** состоит из эпителия, собственной пластинки и подслизистой основы.

а) эпителий - в носовом отделе однослойный многорядный реснитчатый; в ротовом и гортанном - многослойный плоский неороговевающий.

б) собственная пластинка - рыхлая волокнистая соединительная ткань, в носовом отделе содержит отдельные лимфатические узелки, а в ротовом и гортанном образует мелкие сосочки и содержит эластические волокна.

в) подслизистая основа - рыхлая соединительная ткань, содержащая в носовом отделе лимфоидную ткань трубных и глоточной миндалин и концевые отделы смешанных желез; в ротовом и гортанном - сеть эластических волокон и концевые отделы слизистых желез.

2. **Мышечная оболочка** - образована внутренним продольным и наружным косым или циркулярным слоями поперечнополосатой мышечной ткани.

3. **Адвентициальная оболочка** - образована рыхлой волокнистой тканью.

Пищевод - трубчатый орган, соединяющий глотку с желудком; его стенка образована тремя оболочками: слизистой, мышечной и адвентициальной.

1. **Слизистая оболочка** состоит из четырех слоев: эпителия, собственной пластинки, мышечной пластинки и подслизистой основы.

а) эпителий - толстый, многослойный плоский неороговевающий, с возрастом может ороговеть. В нем содержатся также интраэпителиальные лимфоциты, дендритные антиген-представляющие клетки.

б) собственная пластинка - образована рыхлой волокнистой тканью, вдающейся в эпителий высокими сосочками. Содержит скопления лимфоцитов, лимфатические узелки и концевые отделы кардиальных желез пищевода (сходны с кардиальными железами желудка). Железы - простые трубчатые, разветвленные.

в) мышечная пластинка слизистой оболочки - образована одним (продольным) слоем гладкомышечных клеток; утолщается в направлении желудка.

г) подслизистая основа - образована волокнистой соединительной тканью с высоким содержанием эластических волокон; обеспечивает подвижность слизистой оболочки, вместе с мышечной пластинкой формирует продольные складки. В ней располагаются лимфоциты, лимфатические узелки (непостоянно), элементы подслизистого нервного сплетения и концевые отделы альвеолярно-трубчатых собственных желез пищевода. Их ампулообразно расширенные протоки выводят на поверхность эпителия слизь, способствующую продвижению пищевого комка и содержащую антибактериальное вещество - лизоцим.

2. Мышечная оболочка - образована внутренним циркулярным и наружным продольным слоями; в верхней части органа эти слои представлены поперечнополосатой, в нижней - гладкой мышечной тканью, в средней - их сочетанием. В прослойках соединительной ткани между слоями располагаются элементы межмышечного нервного сплетения.

3. Адвентициальная оболочка - образована рыхлой волокнистой тканью, в брюшном отделе (ниже диафрагмы) сменяется серозной оболочкой.

10. Желудок: строение стенки в различных отделах органа, рельеф слизистой оболочки. Особенности строения слизистой и мышечной оболочек в фундальном и пилорическом отделах желудка.

Ответ:

Гистологически в желудке выделяют только три отдела, т.к. слизистая оболочка дна и тела имеют сходное строение и рассматриваются как единое целое. Стенка желудка образована тремя оболочками: **слизистой, мышечной и серозной**.

ФУНДАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЖЕЛУДКА

Стенка желудка образована 4 оболочками:

1. **Слизистая оболочка** – имеет сложный рельеф, в котором выделяют:
 - Желудочные складки
 - Желудочные поля (участки, отграниченные друг от друга бороздками и соответствующие группам желёз желудка)
 - Желудочные ямки (щелевидные вдавления эпителия в собственную пластинку глубиной 100-200 мкм, в которые открываются железы желудка)

Слизистая оболочка состоит из 3 слоёв:

- а. **Эпителий** – **однослойный призматический железистый**. Все его клетки синтезируют особый **слизистый секрет**, покрывающий слизистую оболочку непрерывным слоем толщиной 0.5 мм. Бикарбонат, диффундирующий в слизь, нейтрализует соляную кислоту, проникающую в неё из просвета. Для секреции ферментов и соляной кислоты в просвет желудка в слое слизи формируются

временные каналы. Слизь образует защитный барьер, который повреждается алкоголем и аспирином.

- b. **Собственная пластинка** – образована **РВСТ** с большим количеством кровеносных и лимфатических сосудов. Она проходит между железами желудка в виде тонких прослоек.
 - c. **Мышечная пластинка** – образована 3 слоями гладкомышечных клеток:
 - I) Наружный – циркулярный
 - II) Средний – продольный
 - III) Внутренний – циркулярный
2. **Подслизистая основа** – образована **РВСТ** с высоким содержанием **эластических волокон**, в которой располагаются крупные сосуды и подслизистое **нервное сплетение (Мейснера)**.
3. **Мышечная оболочка** – образована 3 толстыми слоями гладкой мышечной ткани:
 - a. Наружный – продольный
 - b. Средний – циркулярный
 - c. Внутренний – косой
4. **Серозная оболочка** – образована слоем мезотелия и подлежащей соединительной тканью.

Стенка пилорического отдела желудка образована 4 оболочками:

- 1. **Слизистая оболочка** – имеет сложный рельеф, в котором выделяют:
 - Желудочные складки
 - Желудочные поля (участки, отграниченные друг от друга бороздками и соответствующие группам желёз желудка)
 - Желудочные ямки (щелевидные вдавления эпителия в собственную пластинку глубиной 250-300 мкм, в которые открываются пилорические железы). **Очень глубокие в отличие от ямок в фундальном отделе желудка.**

Слизистая оболочка состоит из 3 слоёв:

- a. **Эпителий** – **однослойный призматический железистый**. Все его клетки синтезируют особый слизистый секрет, покрывающий слизистую оболочку непрерывным слоем толщиной 0.5 мм. Бикарбонат, диффундирующий в слизь, нейтрализует соляную кислоту, проникающую в неё из просвета. Слизь образует защитный барьер, который повреждается алкоголем и аспирином.
- b. **Собственная пластинка** – образована **РВСТ** с большим количеством кровеносных и лимфатических сосудов. Она проходит между пилорическими железами в виде тонких прослоек.

Пилорические железы – трубчатые, с сильно разветвлёнными и извитыми концевыми отделами. Располагаются в пилорическом отделе. Впадают в желудочные ямки. Клеточный состав схож с таковым в фундальных железах, но отсутствуют главные клетки и париетальные клетки в основном выделяют бикарбонаты для нейтрализации соляной кислоты (так как надо избавляться от кислой среды для перехода в duodenum)

- c. **Мышечная пластинка** – образована 3 слоями гладкомышечных клеток:
 - I) Наружный – циркулярный

- II) Средний – продольный
- III) Внутренний – циркулярный
- 2. **Подслизистая основа** – образована **РВСТ** с высоким содержанием **эластических волокон**, в которой располагаются крупные сосуды и подслизистое **нервное сплетение (Мейснера)**.
- 3. **Мышечная оболочка** – образована 3 толстыми слоями гладкой мышечной ткани:
 - a. Наружный – продольный
 - b. Средний – циркулярный (**развит мощно и в области привратника образует пилорический сфинктер**)
 - c. Внутренний – косой
- 4. **Серозная оболочка** – образована слоем мезотелия и подлежащей соединительной тканью.

11. Локализация, строение желез желудка. Клеточный состав желез в различных отделах желудка, морфофункциональная характеристика клеток.

Ответ:

Собственная пластинка слизистой желудка

Железы желудка - (числом около 15 млн.) - простые трубчатые разветвленные; подразделяются на **собственные (фундальные), кардиальные и пилорические**.

- 1) **собственные (фундальные) железы** располагаются в теле и дне желудка и численно преобладают над другими типами желез. Группами по 3-7 вдаются в неглубокие желудочные ямки. Имеют вид узких трубок, слабо разветвленных у основания, в которых выделяют суженную шейку, удлинённое тело и дно. Состоят из клеток четырех типов: главных, париетальных, шейчных и эндокринных

(а) **главные клетки** - наиболее многочисленны в нижней части и дне железы, имеют пирамидную или цилиндрическую форму и крупное базально расположенное ядро. Базофильная зернистая цитоплазма содержит многочисленные цистерны гРЭПС в базальной части клетки и вокруг ядра и хорошо развитый комплекс Гольджи, в котором образуются крупные секреторные (зимогенные) гранулы (содержат пепсиноген и другие проферменты), накапливающиеся в апикальной части клетки и выделяющиеся в просвет железы. В просвете желудка пепсиноген под влиянием кислой среды превращается в пепсин.

(б) **париетальные (обкладочные) клетки** - преобладают в верхней части железы; крупнее главных, имеют пирамидную форму с узкой вершиной, обращенной в просвет железы, которой они вдаются между шейчными слизистыми или главными клетками, располагаясь снаружи от них. Ядро лежит в центре клетки или смещено базально; в оксифильной цитоплазме имеется большое количество крупных митохондрий с развитыми кристами и особые внутриклеточные секреторные канальцы в виде узких щелей, в которые обращены множественные микроворсинки. По периферии канальцев располагается тубуло-везикулярный комплекс - система мембранных пузырьков и трубочек (резерв мембраны, содержащей ионные насосы), которые сливаются с канальцами при активной секреции.

Париетальные клетки через апикальный полюс секретируют ионы водорода и хлора, которые, соединяясь, образуют соляную кислоту, создающую в просвете желудка кислую ($\text{pH} < 2.0$) среду. Последняя обеспечивает: (1) разрушение белков, (2) превращение пепсиногена в

пепсин и оптимум pH для активности последнего, (3) угнетение роста патогенных микроорганизмов.

(в) **слизистые шеечные клетки** - относительно немногочисленны, располагаются в шейке (изредка - более глубоко) поодиночке или мелкими группами между париетальными клетками. Небольших размеров, со слабобазофильной зернистой цитоплазмой, содержащей умеренно развитую грЭПС и крупный надъядерный комплекс Гольджи, от которого отделяются крупные слизистые гранулы, накапливающиеся у апикального полюса. Эти клетки часто делятся и рассматриваются как камбиальные элементы эпителия желез и покровного эпителия желудка, куда они, дифференцируясь, мигрируют. Обновление клеток в железах протекает значительно медленнее, чем в покровном эпителии. Слизь, вырабатываемая шеечными клетками, возможно, предохраняет их от повреждения.

(г) **эндокринные клетки** - располагаются в дне желез; светлые, треугольной, овальной или полигональной формы, апикальный полюс содержит ядро и не всегда достигает просвета железы, в базальном находятся плотные секреторные гранулы, выделяющиеся в кровь. Гранулы покрыты мембраной, окрашиваются солями серебра и хрома и содержат пептидные гормоны и амины

2) **кардиальные железы** - трубчатые, с сильно разветвленными концевыми отделами, часто имеющими широкий просвет. Располагаются в кардиальном отделе желудка и сходны с аналогичными железами пищевода. Содержат слизистые клетки со светлой цитоплазмой и базально лежащим уплощенным ядром, которые вырабатывают мукоидный секрет, бикарбонаты и хлориды калия и натрия. Встречаются также отдельные главные, париетальные и эндокринные клетки.

3) **пилорические железы** - трубчатые, с сильно разветвленными и извитыми концевыми отделами; располагаются в пилорическом отделе. Впадают в очень глубокие желудочные ямки. Образованы слизистыми клетками, секрет которых защищает слизистую оболочку от кислого желудочного сока. Содержат также париетальные клетки и отдельные эндокринные (преимущественно G-, меньше EC-клетки).

12. Отделы тонкого кишечника. Система "ворсинка - крипта". Гистофизиология процесса пищеварения и всасывания в тонком кишечнике. Особенности строения стенки 12-перстной кишки.

Ответ:

Тонкая кишка состоит из 3 частей: 1) двенадцатиперстной, 2) тощей; 3) подвздошной.

Стенка тонкой кишки состоит из 4 оболочек:

- 1) слизистой, включающей слой эпителия, собственную пластинку и мышечную пластинку;
- 2) подслизистой основы;
- 3) мышечной оболочки, состоящей из внутреннего циркулярного и наружного продольного слоев гладких миоцитов;
- 4) серозной.

Строение.

Стенка тонкой кишки построена из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной и серозной оболочки. Внутренняя поверхность тонкой кишки имеет характерный рельеф благодаря наличию ряда образований — циркулярных складок, ворсинок и крипт (кишечные железы). Кишечные ворсинки представляют собой выпячивания слизистой оболочки пальцевидной или листовидной формы, свободно вдающиеся в просвет тонкой кишки. В двенадцатиперстной кишке ворсинки широкие и короткие, в тощей и подвздошной кишке они несколько тоньше, но выше. **Кишечные крипты** (железы) представляют собой углубления эпителия в виде многочисленных трубочек, лежащих в собственной пластинке слизистой оболочки. **Слизистая оболочка** тонкой кишки состоит из *однослойного призматического каемчатого эпителия*, собственного слоя слизистой оболочки и мышечного слоя слизистой оболочки. Эпителиальный пласт тонкой кишки содержит четыре основные популяции клеток — столбчатые эпителиоциты, бокаловидные экзокриноциты, клетки Панета или экзокриноциты с ацидофильными гранулами, эндокриноциты, а также М-клетки, являющиеся модификацией столбчатых эпителиоцитов.

Система крипта-ворсинка — структурно-функциональная единица слизистой оболочки тонкого кишечника. Всасывательная активность ослабевает от верхушки ворсинок к донной части крипт, секреция — в противоположном направлении, пролиферация максимально выражена на дне крипт, ее нет на поверхности ворсинок.

[\(лучше посмотрите видос про это\)](#) жмакните на скобки

Эпителиальная выстилка содержит стволовые клетки, клетки-предшественники столбчатых эпителиоцитов, бокаловидных экзокриноцитов, эндокриноцитов и клетки Панета на всех стадиях развития (экзокриноциты с ацидофильными гранулами), М — клетки, энтероэндокринные. В базальной части столбчатого эпителиоцита находятся ядро овальной формы, синтетический аппарат — рибосомы и ЭПС, КГ-расположен над ядром, секреторные везикулы перемещаются в апикальную часть. Характерно наличие между базальными частями энтероцитов широких межклеточных пространств, ограниченных их латеральными плазмолеммами. Энтероциты выполняют также секреторную функцию, продуцируя метаболиты и ферменты, необходимые для терминального пищеварения (пристеночного и мембранного). **Бокаловидные экзокриноциты** в криптах больше, чем в ворсинках. Число их увеличивается по направлению от двенадцатиперстной кишки к подвздошной. Слизь, выделяемая бокаловидными экзокриноцитами, служит для увлажнения поверхности слизистой оболочки кишечника и этим способствует продвижению пищевых частиц, а также участвует в процессах пристеночного пищеварения. **Экзокриноциты с ацидофильными гранулами** (клетки Панета) располагаются группами или поодиночке на дне крипт. В их апикальной части видны плотные сильно преломляющие свет гранулы. Эти гранулы резко ацидофильны, содержат цинк, лизоцим и пищеварительные ферменты. Участие их секрета в процессах пищеварения — расщеплении дипептидов до аминокислот, антибактериальная функция. Таким образом, клетки Панета играют важную роль в регуляции бактериальной флоры тонкого кишечника. Под эпителием находится базальная мембрана, за которой следует РВСТ собственной пластинки слизистой оболочки. В ней проходят кровеносные и лимфатические сосуды и нервы, ориентированные вдоль ворсинок. В строении ворсинок всегда присутствуют отдельные гладкие мышечные клетки — производные мышечного слоя слизистой оболочки. Сокращение миоцитов способствует проталкиванию всасывающихся продуктов гидролиза пищи кровь и лимфу ворсин кишечника.

Различают полостное, пристеночное и внутриклеточное пищеварение. Полостное пищеварение осуществляется с помощью ферментов пищеварительных желез (слюнных,

желудочных, поджелудочной и кишечных). **Пристеночное** пищеварение осуществляет расщепление нутриентов в примербранном слое гликокаликса каемчатых клеток. Основной структурой обеспечивающей пищеварение в всасывания в тонком кишечнике является ворсинка. Последние за счет наличия в строении гладких миоцитов сокращаются, функционируют как насос.

Углеводы всасываются после расщепления до моносахаридов (глюкозы), которая с помощью белка-переносчика всасывается через мембрану микроворсинок. Выход их в подэндотелиальные капилляры проходит через базолатеральную плазмолемму каемчатых энтероцитов. При избытке моносахаридов каемчатые энтероциты способны сами синтезировать гликогон. Белки всасываются аналогичным путем, после расщепления их до аминокислот.

Всасывание жира идет более сложно. Жиры в полости кишки, под воздействием желчных кислот желчи, подвергаются эмульгированию (до капелек жира не более 0,5 мкм). Мелкие капельки жиры адсорбируются гликокаликсом энтероцитов, а затем под воздействием липаз жир расщепляется до глицерина и жирных кислот. Жирные кислоты соединяются с холестерином (эстеризуются), после чего легко проникают во внутрь клетки. В агранулярной цитоплазматической сети энтероцитов жирные кислоты вновь соединяются с всосавшимся глицерином с образованием специфических для организма жиров. К последним в гранулярной цитоплазматической сети и комплексе Гольджи последовательно присоединяются белковые и углеводные компоненты. Образовавшиеся комплексные соединения в комплексе Гольджи оформляются в гранулы, окруженные мембраной (хиломикроны). В них содержится более 80% триглицеридов, холестерин (8%), фосфолипиды (7%), белок (2%) и др. Путем экзоцитоза они выделяются эпителием через латеральную поверхность эпителиоцитов в межклеточные пространства, откуда поступают в лимфокапилляры ворсинок.

Строение двенадцатиперстной кишки Двенадцатиперстная кишка (duode-num) является начальным отделом тонкого кишечника, следует сразу после пилоруса (привратника желудка). Затем данный отдел кишечника идет слева направо и несколько кзади, поворачивает вниз, спускается вдоль передней поверхности правой почки, поворачивает влево и, поднимаясь косо вверх, переходит в тощую кишку. Название этого отдела кишечника связано с его длиной, составляющей именно двенадцать поперечников пальцев руки. Анатомия двенадцатиперстной кишки тесно связана с желчевыделительной системой, а также поджелудочной железой. На внутренней поверхности нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки расположен фатеров сосочек (или большой дуоденальный сосочек). Здесь через сфинктер Одди открывается общий желчный проток, проток поджелудочной железы (у некоторых людей проток поджелудочной железы может непосредственно впадать в общий желчный проток). На 8-40 мм выше большого дуоденального сосочка располагается малый дуоденальный сосочек. Через него открывается дополнительный проток поджелудочной железы. Данная структура анатомически переменчива. Гистологическое строение слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки обеспечивает устойчивость ее эпителия к агрессивному составу желудочного сока, желчи, панкреатических ферментов.

Функции двенадцатиперстной кишки

Одной из основных функций двенадцатиперстной кишки является приведение pH поступающей из желудка пищевой кашицы к щелочному, которое не будет раздражать дистальные отделы кишечника и пригодно для осуществления процессов пристеночного

пищеварения. Именно в этом отделе кишечника начинаются процессы кишечного пищеварения. **Второй** важной функцией двенадцатиперстной кишки является инициация и регулирование ферментативной активности поджелудочной железы и печени, зависящей от химического состава и кислотности поступающей пищевой кашицы. **Третьей** функцией двенадцатиперстной кишки является регуляция рефлексорного открытия и закрытия пилоруса, зависящая от кислотности и химического состава содержимого данного отдела кишечника, а также регуляция кислотности желудочного сока благодаря секреции гуморальных факторов, обеспечивающих секреторную активность желудка.

13. Отделы тонкого кишечника. Строение стенки подвздошной кишки, клеточный состав и регенерация эпителия слизистой оболочки. Лимфоидные образования в стенке тонкого кишечника.

Ответ:

Тонкая кишка состоит из 3 частей: 1) двенадцатиперстной, 2) тощей; 3) подвздошной.

Стенка тонкой кишки состоит из 4 оболочек:

- 1) слизистой, включающей слой эпителия, собственную пластинку и мышечную пластинку;
- 2) подслизистой основы;
- 3) мышечной оболочки, состоящей из внутреннего циркулярного и наружного продольного слоев гладких миоцитов;
- 4) серозной.

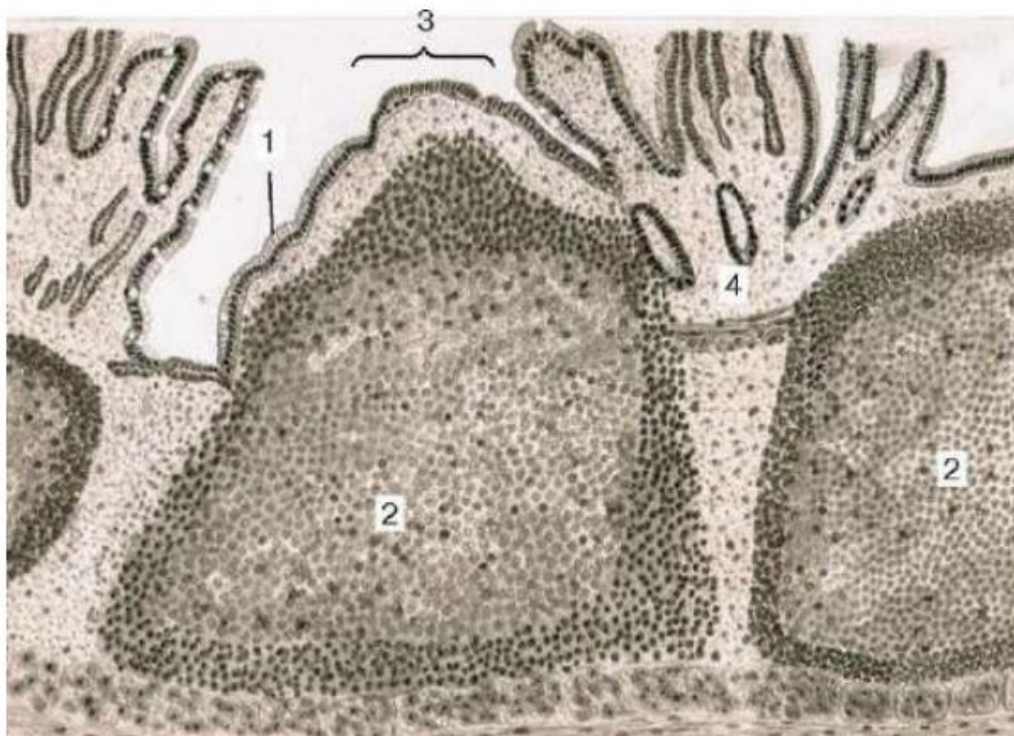


Рис. 16.28. Строение слизистой оболочки подвздошной кишки (схема):

1 - однослойный столбчатый эпителий; 2 - лимфоидные узелки; 3 – выпячивание слизистой оболочки (купол); 4 - собственная пластинка слизистой оболочки

	ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА	ТОЩАЯ КИШКА	ПОДВЗДОШНАЯ КИШКА
СКЛАДКИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ	В начальной части — <i>продольные</i> , затем — <i>циркулярные</i>	Циркулярные складки — высокие и частые	Складки становятся все ниже и реже — и в конце исчезают
ВОРСИНКИ	Широкие и короткие	Тонкие и высокие	
БОКАЛОВИДНЫЕ КЛЕТКИ	В данном ряду содержание бокаловидных клеток в эпителии ворсинок и крист <i>возрастает</i>		
ЛИМФОИДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Содержатся только одиночные (солитарные) лимфати- ческие узелки		Кроме одиночных фоллику- лов, есть и пейеровы бляшки
ПОДСЛИЗИСТАЯ ОСНОВА	Содержатся дуоденальные (бруннеровы) железы	Желез нет	

По количеству слоёв подвздошная кишка схожа с тонким кишечником.

Отличительной особенностью является наличие пейеровых бляшек. Отдельные неинкапсулированные лимфоидные узелки встречаются в соединительной ткани и респираторного тракта и мочевыводящих путей, но главным образом, в собственной пластинке ЖКТ. А в области подвздошной кишки они образуют скопления от 10 до 200 узелков. У человека примерно 30 бляшек и из просвета кишечника их видно как куполообразную область, свободную от кишечных ворсин. Покрывающий их эпителий составлен особыми плоскими М-клетками. Они могут поглощать путем эндоцитоза антигены и переносить их к подлежащим лимфоидным клеткам, где инициируется иммунный ответ.

Кишечно-ассоциированная лимфоидная ткань.

Лимфоидная ткань широко распространена в тонкой кишке в виде лимфоидных узелков и диффузных скоплений в собственной пластинке слизистой оболочки и выполняет защитную функцию.

Одиночные (солитарные) лимфоидные узелки (noduli lymphatici solitarii) встречаются на всем протяжении тонкой кишки. Диаметр их около 0,5-3 мм. Более крупные узелки, лежащие в дистальных отделах тонкой кишки, проникают в мышечную пластинку ее слизистой оболочки и располагаются частично в подслизистой основе. Количество одиночных лимфоидных узелков в стенке тонкой кишки детей от 3 до 13 лет составляет около 15 000. По мере старения организма количество их уменьшается.

Сгруппированные лимфоидные узелки (noduli lymphatici aggregati), или пейеро-вы бляшки, как правило, располагаются в подвздошной кишке, но иногда встречаются в тощей и двенадцатиперстной кишке. Число узелков варьирует в зависимости от возраста: в тонкой кишке у детей около 100, у взрослых - около 30-40, а в старческом возрасте их количество значительно уменьшается. Длина одного сгруппированного лимфоидного узелка может составлять от 2 до 12 см, а ширина - около 1 см. Наиболее крупные из них проникают в подслизистую основу. Ворсинки в слизистой оболочке в местах расположения сгруппированных лимфоидных узелков, как правило, отсутствуют.

14. Гистологическое строение стенки толстой кишки, клеточный состав эпителия слизистой оболочки. Гистофизиология процессов пищеварения в толстом кишечнике.

Ответ:

Толстая кишка состоит из четырех отделов: слепой кишки с червеобразным отростком, ободочной кишки (восходящей, поперечной и нисходящей), сигмовидной и прямой. Хотя по длине она значительно уступает тонкой кишке, составляя лишь около 1.5 м, длительность прохождения через нее непереваренных остатков пищи достигает 90% общей продолжительности пребывания пищевых веществ в кишке (2-3 сут). Стенка толстой кишки образована тремя оболочками: слизистой, мышечной и серозной.

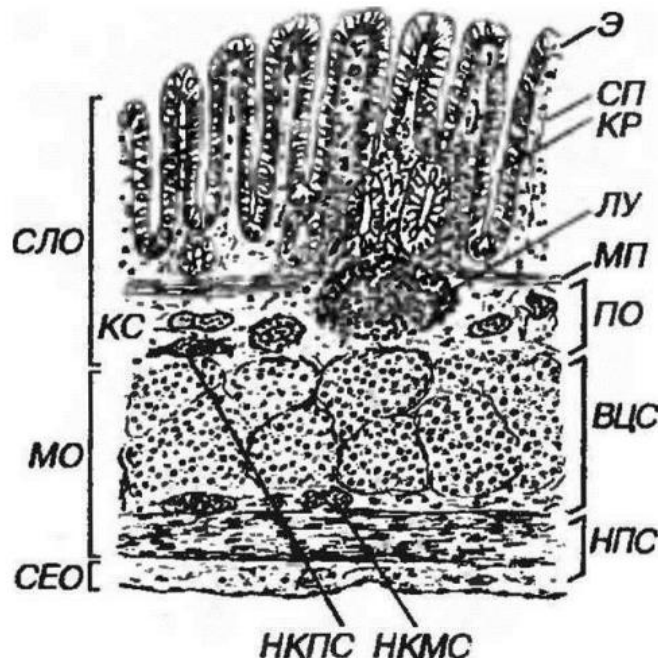


Рис. 5-12. Толстая кишка (продольный срез). СЛО - слизистая оболочка: Э - эпителий, СП - собственная пластинка, КР - крипты, МП - мышечная пластинка, ПО - подслизистая основа, КС - кровеносные сосуды, НКПС - нервные клетки подслизистого сплетения, ЛУ - лимфатический узелок. МО - мышечная оболочка: ВЦС - внутренний (циркулярный) слой, НПС - наружный (продольный) слой, НКМС - нервные клетки межмышечного сплетения, СЭО - серозная оболочка.

1. **Слизистая оболочка** состоит из четырех слоев: эпителия, собственной пластинки, мышечной пластинки и подслизистой основы. Ее поверхность увеличена благодаря постоянным полулунным складкам. Ворсинки отсутствуют, кишечные крипты (железы) - глубже, чем в тонкой кишке, располагаются чаще, имеют более широкий просвет и содержат камбиальные элементы эпителия.

а) эпителий - однослойный призматический, содержит клетки четырех типов: (1) призматические. (2) бокаловидные, (3) недифференцированные (малодифференцированные), (4) эндокринные.

(1) призматические клетки - располагаются на поверхности слизистой оболочки и в криптах: высокие, узкие, сходны с каемчатыми. клетками тонкой кишки, однако их щеточная каемка развита значительно слабее. Образуются в глубине крипты, мигрируя по которой вырабатывают и секретируют гликопротеины, накапливающиеся в пузырьках в апикальной части цитоплазмы; по мере приближения к устью крипты пузырьки исчезают, а микроворсинки становятся более многочисленными и удлиняются. Обеспечивают процессы всасывания.

(2) бокаловидные клетки - находятся в криптах и (в меньшем числе) на поверхности слизистой оболочки. Образуются в глубине крипт из недифференцированных клеток, заполняясь слизистыми гранулами. Их число увеличивается в направлении прямой кишки. Вырабатывают слизь, которая предотвращает повреждение слизистой оболочки и облегчает перемещение и удаление фекалий.

(3) недифференцированные клетки - лежат в глубине крипт, являются камбиальными элементами эпителия кишки; по мере миграции к устью крипты дифференцируются в бокаловидные или призматические клетки. Обновление эпителия в толстой кишке осуществляется медленнее, чем в тонкой и занимает около 6 сут. Случивание дифференцированных клеток с поверхности слизистой оболочки происходит посередине между криптами.

(4) эндокринные клетки - располагаются в дне крипт, относятся, преимущественно, к EC- и ECL-клеткам (см таблицу).

б) собственная пластинка - состоит из рыхлой волокнистой ткани, в которой обнаруживаются фибробласты, лимфоциты, эозинофилы, макрофаги, тучные и плазматические клетки. Содержит капилляры, оплетающие крипты, и нервные волокна. Ретикулярные волокна имеют вид густой сети. В ней располагаются одиночные лимфатические узелки, (общим числом более 20 тыс.), которые часто проникают сквозь мышечную пластинку в подслизистую основу.

в) мышечная пластинка слизистой оболочки - состоит из двух слоев гладкомышечных клеток (внутреннего циркулярного и наружного продольного);

г) подслизистая основа - образована рыхлой волокнистой соединительной тканью с большим количеством эластических волокон, часто содержит жировую ткань. В ней располагаются лимфатические узелки (непостоянно), элементы подслизистых нервного, венозного и лимфатического сплетений.

2. Мышечная оболочка - образована двумя слоями гладкой мышечной ткани: внутренним циркулярным и наружным продольным. Последний имеет вид трех лент, между которыми мышечная ткань развита слабо. Эти ленты короче, чем сама кишка, вследствие чего она образует множественные мешковидные выпячивания - haustra coli. Между слоями мышечной оболочки располагаются прослойки соединительной ткани и элементы межмышечного нервного сплетения.

3. Серозная оболочка - покрывает один отделы толстой кишки полностью, другие - частично, где замещается адвентицией. Образует выпячивания в виде отростков, содержащих жировую ткань (appendices epiploicae).

Толстая кишка выполняет важные функции — интенсивное **всасывание воды** из химуса и формирование каловых масс. Способность к всасыванию жидкостей используют во врачебной практике для введения больным питательных и лекарственных веществ с помощью клизм. В толстой кишке выделяется значительное количество слизи, которая облегчает продвижение содержимого по кишечнику и способствует склеиванию непереваренных частиц пищи. Одной из функций толстой кишки является выделительная. Через слизистую оболочку этой кишки выделяется ряд веществ, например кальций, магний, фосфаты, соли тяжелых металлов и т.д. В толстой кишке вырабатываются витамин К и витамин В. Этот процесс осуществляется с участием бактериальной флоры, постоянно присутствующей в кишечнике. С помощью бактерий в толстой кишке происходит переваривание клетчатки

15. Особенности строения и функции червеобразного отростка. Лимфоидные образования в стенке толстого кишечника.

Ответ:

Червеобразный отросток - пальцевидный вырост слепой кишки с узким звездчатым или неправильной формы просветом, который содержит клеточный детрит и может облитерироваться.

Стенка отростка относительно толстая вследствие высокого содержания в ней лимфоидной ткани.

1. Слизистая оболочка - содержит те же слои, что и другие отделы толстой кишки.

а) эпителии - включает призматические и бокаловидные клетки, а в криптах также малодифференцированные клетки, отдельные клетки Панета в многочисленные эндокринные клетки. Участки расположения лимфатических фолликулов (купола) покрыты эпителием, содержащим М-клетки.

б) собственная пластинка содержит короткие крипты, размеры и число которых с возрастом уменьшаются, а также многочисленные вторичные лимфатические узелки (В-зависимая зона) и межфолликулярные скопления лимфоидной ткани (Т-зависимая зона). В соединительной ткани - большое количество диффузно рассеянных лимфоцитов, плазматических клеток, эозинофилов.

в) мышечная пластинка развита слабо и состоит из внутреннего циркулярного и наружного продольного слоев гладкомышечных клеток, местами прерывается.

г) подслизистая основа представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью с высоким содержанием эластических волокон; в ней частично располагаются лимфатические узелки.

2. Мышечная оболочка образована внутренним циркулярным и наружным продольным (сплошным) слоями гладкой мышечной ткани.

3. Серозная оболочка полностью покрывает червеобразный отросток.

Червеобразный отросток выполняет защитную функцию и является, наряду с пейеровой бляшкой, периферическим органом иммунной системы, входя в состав КАЛТ. Он обеспечивает поглощение антигенного материала из просвета толстой кишки, его представление иммунокомпетентным клеткам с развитием иммунных реакций; содержит эффекторные В- и Т-клетки.

Лимфоидные образования в стенке толстой кишки;

Помимо червеобразного отростка и его лимфоидных образований, пейеровы бляшки (в проксимальной части толстого кишечника). Стенка кишечника в области бляшек выпячивается лимфоидной тканью в виде купола. Это агрегаты лимфоидных фолликулов, функции которых такие же, как у аппендикса. В-зоны соответствуют собственно фолликулу, а Т-зона – это парафолликулярная зона. Крипты в области бляшек полностью исчезают, а ворсинки резко укорачиваются и могут иметь неправильную форму. Сверху они покрыты М-клетками, облегчающими захват антигенов из просвета кишки.

В толстой кишке также есть одиночные лимфоидные узелки и одиночные лимфоциты в собственной пластинке слизистой, которые сквозь мышечную пластинку могут прорасти в подслизистую.

16. Поджелудочная железа: строение, функция экзокринного отдела. Морфофункциональная характеристика ацинуса.

Ответ:

Поджелудочная железа является смешанной и состоит из экзокринной и эндокринной частей. Первая вырабатывает панкреатический сок (в количестве 1.2-2 л/сут), содержащий пищеварительные ферменты и обладающий щелочной реакцией (pH 7.8-8.4), вторая - ряд гормонов.

Общий план строения. Поджелудочная железа покрыта тонкой соединительнотканной капсулой, срастающейся с брюшиной. От капсулы отходят соединительнотканые тяжи, разделяющие железу на доли. В тяжах находятся междольковые выводные протоки, кровеносные сосуды, нервы, интрамуральные нервные ганглии, пластинчатые тельца. Доля экзокринной части железы составляет 97 %, эндокринной — 3 %.

Экзокринная часть поджелудочной железы. Эта часть поджелудочной железы представлена панкреатическими ацинусами, межациназными, внутридольковыми и междольковыми выводными протоками, впадающими в общий выводящий проток, который открывается в двенадцатиперстную кишку.

Структурно-функциональной единицей экзокринной части является панкреатический **ацинус**. Он состоит из концевой части и вставочного протока. Ацинус имеет форму мешочка. Ацинусы отделяются друг от друга тонкими прослойками рыхлой соединительной ткани, богатой ретикулярными волокнами. В прослойках проходят капилляры, нервные волокна и находятся интрамуральные ганглии.

Железистые клетки ацинуса расположены на базальной мембране (ациноциты). В центре ацинусов располагаются клетки вставочных протоков.

Ациноциты имеют форму пирамид, широким концом лежат на базальной мембране, а узким апикальным концом обращены в просвет ацинуса. Цитолемма базального конца образует складки, на апикальной поверхности имеются микроворсинки

Функция ациноцитов заключается в синтезе белков пищеварительных ферментов (трипсина, липазы, амилазы и др.)

Вставочный проток ацинуса может внедряться в центр его концевой части в таком случае в центре ацинуса видны центрациназные клетки. На их поверхности имеются единичные микроворсинки.

Секрет ациноцитов поступает во вставочный проток, отсюда в межациназный проток.

Межациназные протоки выстланы кубическим эпителием. Межациназные протоки впадают во внутридольковые протоки, выстланные кубическими эпителиоцитами. Внутридольковые протоки впадают в междольковые, лежащие в прослойке междольковой соединительной ткани и несущие секрет в общий проток поджелудочной железы.

Междольковые протоки и общий проток железы выстланы призматическим эпителием, среди клеток которого имеются бокаловидные эндокриноциты, и эндокриноциты, вырабатывающие

панкреазимин и холецистокинин. Под эпителием находится собственная пластинка слизистой оболочки протоков.

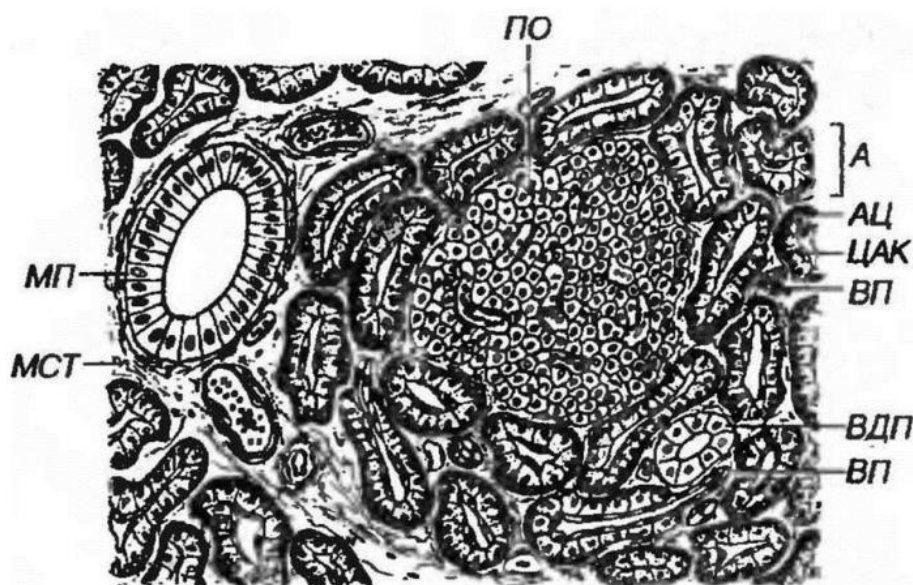


Рис. 5-15. Поджелудочная железа. А - ацинусы: АЦ - ациноциты, ЦАК - centroакинозные клетки, ВП - вставочные протоки, ВДП - внутридольковый проток, МП - междольковый проток, МСТ - междольковая соединительная ткань, ПО - панкреатический островок.

17. Поджелудочная железа: морфофункциональная характеристика клеток эндокринного отдела. Регенерация. Возрастные изменения.

Ответ:

Эндокринная часть - представлена панкреатическими островками (Лангерганса), которые разбросаны по всей железе в виде округлых компактных скоплений эндокринных клеток (инсулоцитов) между ацинусами (рис. 5-15). Общее количество островков у взрослого составляет 0.5-2 млн. (более многочисленны в хвосте железы), их размеры - 100-200 мкм, а относительный объем в железе - 1-2%.

Панкреатические островки состоят из нескольких сотен или тысяч инсулоцитов, между которыми располагаются ретикулярные волокна, фенестрированные кровеносные капилляры и нервные волокна. Вследствие того, что инсулоциты слабо воспринимают стандартные гистологические красители, островки на препаратах выделяются своей светлой окраской на фоне интенсивно окрашенной экзокринной части.

Инсулоциты характеризуются овальной или полигональной формой, развитым синтетическим аппаратом, образованием и накоплением в цитоплазме окруженных мембраной секреторных гранул различных размеров, формы и плотности, содержащих полипептидные гормоны. Выделяют пять основных типов инсулоцитов (А-, В-, D-, D1- и PP-клетки), достоверная идентификация которых требует использования иммуноцитохимических методов.

а) **А-клетки** - составляют 20-25% общего числа инсулоцитов, располагаются преимущественно по периферии островков. Их плотные гранулы с узким светлым ободком содержат глюкагон - гормон, повышающий уровень глюкозы в крови вследствие расщепления гликогена и липидов;

б) **В-клетки** - составляют 60-70% общего числа инсулоцитов, образуют центральную часть островков. В их гранулах центральная плотная часть неправильной формы окружена широким светлым ободком и содержит кристаллоиды, образованные комплексом гормона инсулина с цинком. Инсулин стимулирует синтез гликогена и поглощение глюкозы клетками различных тканей, вызывая снижение ее уровня в крови.

в) **Д-клетки** - составляют 5-10% числа инсулоцитов, располагаются по периферии островков. Их крупные гранулы равномерно заполнены веществом умеренной плотности и содержат гормон соматостатин, обладающий многообразным действием, в частности, угнетающий секрецию А- и В-клеток островков, а также панкреатоцитов.

г) **D1-клетки** - рассматривают как разновидность предыдущих: их мелкие гранулы с однородным матриксом содержат вазоактивный интестинальный пептид (ВИП) - гормон, вызывающий снижение давления, усиление выделения панкреатического сока.

д) **РР-клетки** - составляют 2-5% числа инсулоцитов, обычно располагаются по периферии островков, но могут встречаться в экзокринной части железы. Содержат мелкие полиморфные гранулы с гомогенным матриксом различной плотности, в которых находится панкреатический полипептид - гормон, угнетающий активность ациноцитов поджелудочной железы.

Возрастные изменения в поджелудочной железе проявляются, прежде всего, в изменении соотношения между ее экзокринной и эндокринной частями. Островки наиболее сильно развиты в железе в первые годы жизни. С возрастом их число постепенно уменьшается.

Регенерация. Пролиферативная (митотическая) активность клеток поджелудочной железы крайне низкая, поэтому в физиологических условиях в ней происходит обновление клеток путем внутриклеточной регенерации. При удалении части органа регистрируется митотическая активность в зоне регенерации. Последующая дифференцировка эпителия регенерата завершается образованием новых ацинусов. Наиболее ярко проявляется регенерационная гипертрофия эпителиоцитов в неповрежденных участках экзокринной паренхимы. При повреждении панкреатических островков восстановление эндокриноцитов осуществляется путем кратковременной митотической активности эндокриноцитов, а также дифференцировки промежуточных (ациноостровковых) клеток в эндокриноциты. Не исключается участие в регенерации эпителиоцитов протоков поджелудочной железы, которые дифференцируются в эндокриноциты.

18. Строение классической печеночной дольки. Представления о портальной дольке и ацинусе. «Триада» печени, её состав, локализация. Особенности кровоснабжения печени.

Ответ:

Печень (hepar) - самая крупная железа пищеварительного тракта. Функции печени чрезвычайно разнообразны. В ней обезвреживаются многие продукты обмена веществ, инактивируются гормоны, биогенные амины, а также ряд лекарственных препаратов.

Печеночные дольки (классической) - структурно-функциональные единицы ее паренхимы; имеют форму многогранной (чаще - шестигранной) призмы диаметром 1-2 мм (рис. 5-17) и состоят из анастомозирующих печеночных пластинок и лежащих между ними синусоидных капилляров, радиально сходящихся к центру дольки (центральной вены). Строма внутри долек представлена ретикулярными волокнами, расположенными между капиллярами и пластинками. Число долек в печени взрослого составляет 0.5-1 млн. Друг от друга дольки ограничены неотчетливо (у человека) тонкими прослойками соединительной ткани, в которой

располагаются печеночные триады (состоят из междольковых артерии, вены и желчного протока), а также поддольковые (собираательные) вены, лимфатические сосуды и нервные волокна.

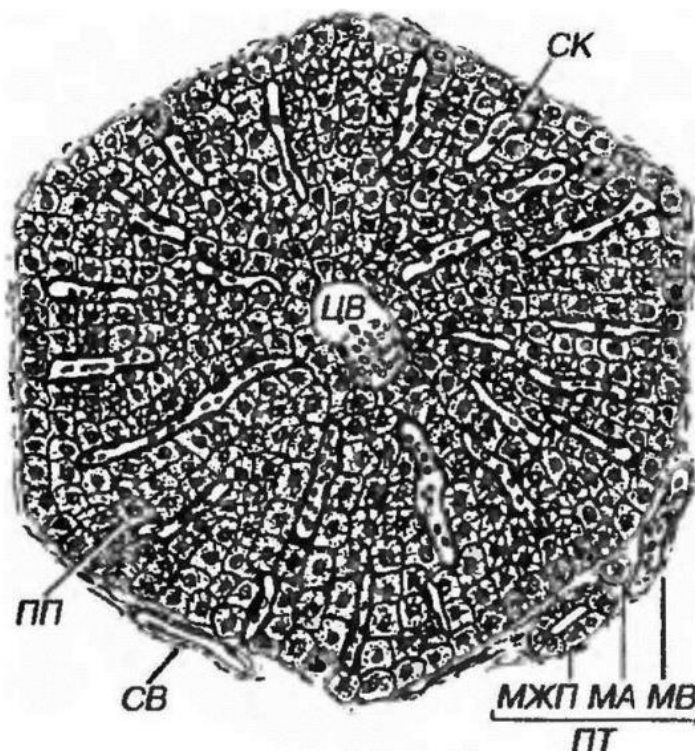


Рис 5-17. Печеночная долька. ПП - печеночные пластинки, СК - синусоидные капилляры, ЦВ - центральная вена, МА - междольковая артерия, МВ - междольковая вена, МЖП - междольковый желчный проток. ПТ - печеночная триада, СВ - собирательная вена.

1. **Портальная печеночная долька** - имеет форму треугольника, вершинами которого являются центральные вены трех соседних "классических" долек, а центром - триада (**ТРИАДА печени** состоит из: 1) междольковая артерия (веточка **печеночной** артерии), 2) междольковая вена (веточка воротной вены), 3) междольковый желчный проток.). Эта долька охватывает части "классических" долек, которые выделяют желчь в общий для них желчный проток. В отличие от "классической" дольки, ток крови в портальной долке направлен от центра к периферии, а желчи - от периферии к центру. Понятие о портальной долке подчеркивает экзокринную функцию печени (тогда как "классическая" долька наилучшим образом демонстрирует эндокринную функцию), позволяет сопоставлять гистологическую организацию печени и большинства экзокринных желез.

2. **Печеночный ацинус** - охватывает эллипсоидный или ромбовидный участок двух смежных "классических" долек между центральными венами, соответствующий зоне васкуляризации одного вокруг-долькового сосуда. Ток крови в ацинусе совершается от центра к периферии, а желчи - от периферии к центру. В зависимости от расположения по отношению к питающему сосуду в ацинусе выделяют три зоны, различающиеся метаболической активностью гепатоцитов. Представление об ацинусе наилучшим образом объясняет зональные различия гепатоцитов, оно также оказалось полезным для понимания ряда вопросов регенерации и патологии печени.

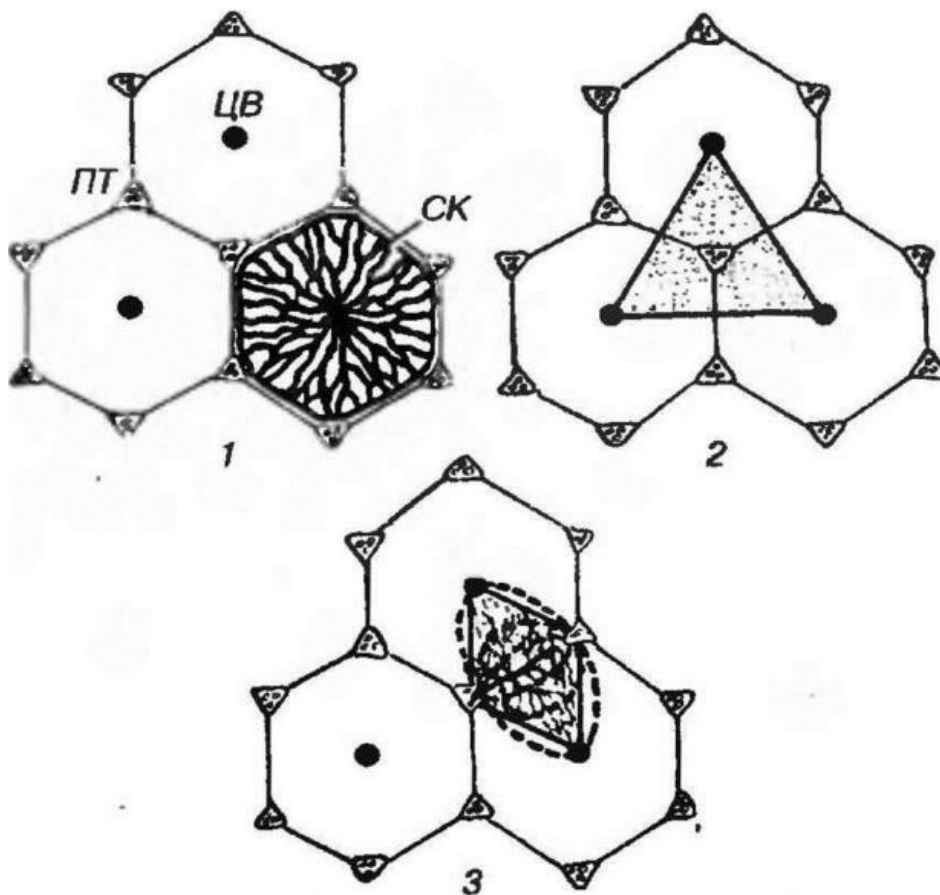


Рис. 5-21. Структурно-функциональные единицы печени: "классическая" долька (1), портальная долька (2), печеночный ацинус (3). ПТ - печеночная триада, СК - синусоидные капилляры, ЦВ - центральная вена. Пунктиром показаны зоны печеночного ацинуса. Объяснение в тексте.

Печень снабжается кровью из двух мощных источников - воротной вены и печеночной артерии. Благодаря этому через печень проходит за непродолжительное время вся кровь организма, обогащаясь белками, освобождаясь от продуктов азотистого обмена и других вредных веществ. Паренхима печени имеет огромное число кровеносных капилляров, и вследствие этого кровотока в печеночных дольках осуществляется медленно, что способствует обмену между кровью и клетками печени, выполняющими защитную, обезвреживающую, синтетическую и другие важные для организма функции. При необходимости в сосудах печени может депонироваться большая масса крови.

19. Морфофункциональная характеристика гепатоцитов. Особенности строения клеток, выстилающих внутридольковых кровеносных капилляров. Морфологическая характеристика перисинусоидального пространства Диссе.

Ответ:

Гепатоциты - составляют более 80% клеток печени и выполняют основную часть свойственных ей функций. Имеют многоугольную форму, одно или два (у 25% гепатоцитов) ядра; из одноклеточных клеток - 70% тетраплоидные, 2% - октаплоидные, причем доля полиплоидных клеток нарастает с возрастом. Ядра - крупные, сферические, с преобладанием эухроматина и 1-2 ядрышками. Цитоплазма - зернистая, воспринимает кислые и основные красители, содержит многочисленные митохондрии, лизосомы, пероксисомы, липидные капли, частицы

гликогена, хорошо развитые аЭПС и грЭПС, множественные рассредоточенные элементы комплекса Гольджи (рис. 5-18).

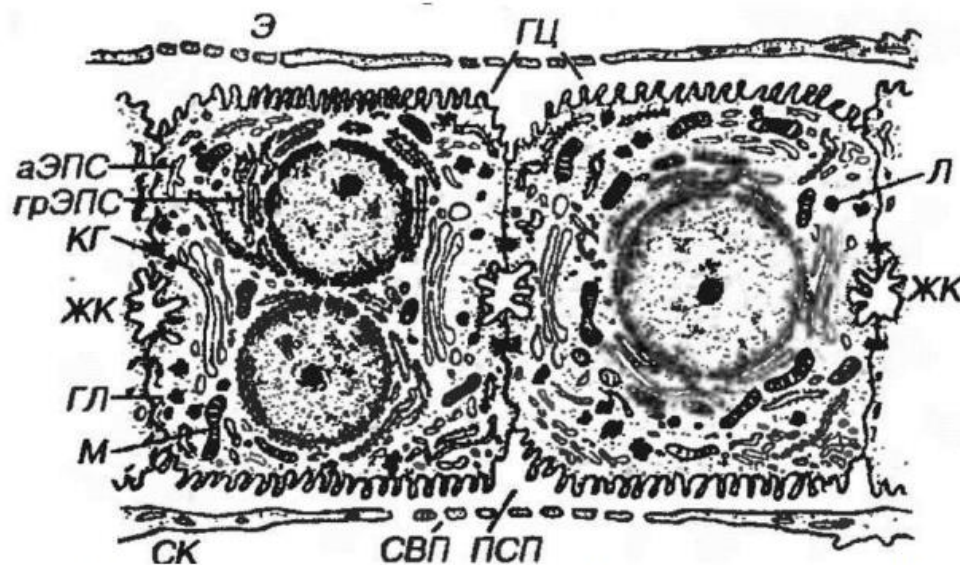


Рис. 5-18. Участок печеночной пластинки. ГЦ – **гепатоцит**: грЭПС – гранулярная эндоплазматическая сеть, аЭПС – гладкая эндоплазматическая сеть, КГ – комплекс Гольджи, Л – лизосомы, М – митохондрии, ВГЛ – включения гликогена, ЖК – желчные капилляры. СК – синусоидный капилляр, Э – эндотелий, СВП – ситовидная пластинка, ПСП – перисинусоидальное пространство.

Поверхность гепатоцитов характеризуется наличием зон с разной структурно-функциональной специализацией и участвует в образовании:

- (1) комплексов межклеточных соединений (включающих опоясывающие десмосомы, плотные и щелевые соединения), которые обеспечивают прочную механическую связь и химические взаимодействия гепатоцитов.
- (2) желчных капилляров (путем смыкания прилежащих друг к другу желобков на поверхности соседних клеток. В просвет желчного капилляра обращены микроворсинки, а его содержимое отделено от межклеточного пространства плотными соединениями и опоясывающими десмосомами.
- (3) участков с увеличенной поверхностью обмена между гепатоцитами и кровью - за счет многочисленных микроворсинок, обращенных в щель, окружающую синусоиды - перисинусоидальное пространство (Диссе).

Функциональная активность гепатоцитов проявляется в их участии в захвате, синтезе, накоплении и химическом преобразовании разнообразных веществ, которые в дальнейшем могут выделяться в кровь или в желчь

- **Внутридольковые кровеносные капилляры выстланы плоскими эндотелио-цитами.** В области соединения эндотелиальных клеток друг с другом имеются мелкие поры. Эти участки эндотелия называются ситовидными. Между эндотелиоцитами рассеяны многочисленные звездчатые макрофаги (клетки Купфера), не образующие сплошного пласта. В отличие от эндо-телиоцитов они имеют моноцитарное происхождение и являются макрофагами печени (*macrophagocytus stellatus*), с которыми связаны ее

защитные реакции (фагоцитоз эритроцитов, участие в иммунных процессах, разрушение бактерий). К звездчатым макрофагам и эндотелиальным клеткам со стороны просвета синусоидов прикрепляются с помощью псевдоподии ямочные клетки. Благодаря этому печеночные НК-клетки в зависимости от условий могут осуществлять противоположные эффекты: например, при заболеваниях печени они, как киллеры, уничтожают поврежденные гепатоциты, а в период выздоровления, подобно эндокриноцитам (апудоцитам), стимулируют пролиферацию печеночных клеток.

- Базальная мембрана на большом протяжении у внутридольковых капилляров отсутствует, за исключением их периферических и центральных отделов. Капилляры окружены узким (0,2-1 мкм) **перисинусоидальным пространством (Диссе)**. Через поры в эндотелии капилляров составные части плазмы крови могут попадать в это пространство, а в условиях патологии сюда проникают и форменные элементы. В нем, кроме жидкости, богатой белками, находятся микроворсинки гепатоцитов, иногда отростки звездчатых макрофагов, аргирофильные волокна, оплетающие печеночные балки, а также отростки клеток, известных под названием жиронакапливающие клетки. Эти небольшие (5-10 мкм) клетки располагаются между соседними гепатоцитами. Они постоянно содержат не сливающиеся друг с другом мелкие капли жира, много рибосом и единичные митохондрии. Количество жиронакапливающих клеток может резко возрасти при ряде хронических заболеваний печени. Полагают, что эти клетки, подобно фибробластам, способны к волокнообразованию, а также к депонированию жирорастворимых витаминов. Кроме того, клетки участвуют в регуляции просвета синусоидов и секретируют факторы роста.

20. Морфофункциональная характеристика печени как органа, выполняющего экзокринные и эндокринные функции. Строение и значение жёлчных капилляров (канальцев), холангиол и желчного пузыря.

Ответ:

Основные экзокринные и эндокринные функции печени следующие:

- выработка и выделение в двенадцатиперстную кишку желчи (до 0,5–1,0 л в сутки). Желчь участвует в нейтрализации кислоты желудочного сока, стимулирует перистальтику кишечника, а также омыляет жиры, облегчая их расщепление и всасывание;
- обезвреживающая, или дезинтоксикационная функция, связанная, прежде всего, с образованием мочевины из ядовитых конечных продуктов белкового обмена – аммиака, кетоновых тел и пр. Сюда же следует отнести способность печени разрушать токсины, экзо- и эндогенные яды, лекарства, стероидные гормоны и др. (нарушение данной функции при печеночной недостаточности может привести к гибели больного из-за отравления организма азотистыми шлаками);
- защитная функция (не путать с обезвреживающей!) – связана с процессами фагоцитоза и некроцитоза, которые осуществляют звездчатые макрофаги (клетки Купфера), лежащие в стенке синусоидных капилляров органа;
- синтез большинства белков плазмы (протромбина, фибриногена, альбуминов, α – и β – глобулинов и др.);
- трофическая функция – синтез, депонирование и расщепление гликогена, и в связи с этим – активное участие в углеводном обмене;

- осуществление липидного обмена, в том числе синтез холестерина, фосфолипидов, триглицеридов;
- депонирование жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К), витаминов группы В (В₂, В₁₂), РР;
- депонирование микроэлементов (меди, цинка, молибдена и др.) и участие в их обмене;
- участие в разрушении гемоглобина и связанном с ним пигментном обмене: геминовая часть гемоглобина дает при его распаде очень токсичный непрямой билирубин, который в печени соединяется с гиалуроновой кислотой и образует менее токсичный – прямой билирубин, который обычно выделяется с желчью в кишечник;
- депонирование крови;
- функция универсального кроветворения, которую печень в норме выполняет только до рождения (активность процессов гемопоэза в печени новорожденного – один из признаков недоношенности, а у взрослого человека появление очагов кроветворения в печени возможно лишь при компенсации большой кровопотери либо в патологии, например при миелолейкозе);
- гормонообразующая функция – за счет деятельности клеток диффузной эндокринной системы.

Внутрипеченочные желчные пути - состоят из внутридольковых и междольковых желчных путей.

а) внутридольковые желчные пути - представлены желчными капиллярами и терминальными желчными канальцами (Геринга). Желчные капилляры располагаются внутри печеночных пластинок в участках контакта соседних гепатоцитов, образующих их стенку. Имеют мелкие размеры (0.5-1.5 мкм) и на светооптическом уровне выявляются лишь при использовании специальных методов. В дольке анастомозируют друг с другом и формируют трехмерную сеть. Начинаются в центре дольки и несут желчь к ее периферии, изливая в терминальные желчные канальцы (Геринга) - короткие узкие трубочки, выстланные плоскими (дистально - кубическими) светлыми эпителиальными клетками.

б) междольковые желчные пути - располагаются в междольковой соединительной ткани и включают холангиолы (желчные канальцы) и междольковые желчные протоки. **Холангиолы** - короткие узкие трубочки, выстланные кубическим эпителием, связывают терминальные желчные канальцы с междольковыми желчными протоками. Последние сопровождают ветви воротной вены и печеночной артерии в составе печеночных триад. Мелкие протоки, собирающие желчь из холангиол и выстланные кубическим эпителием, сливаются в более крупные - с призматическим эпителием, который окружается слоем соединительной ткани (собственной пластинкой).

Внепеченочные желчные пути включают:

- а) долевыe желчные протоки (правый и левый),
- б) общий печеночный проток, в) пузырный проток
- г) общий желчный проток.

Имеют однотипное строение - их стенка состоит из трех нечетко разграниченных оболочек: (1) слизистой, (2) мышечной и (3) адвентициальной.

(1) слизистая оболочка - образована однослойным призматическим эпителием, лежащим на собственной пластинке, состоящей из рыхлой волокнистой ткани и содержащей концевые отделы мелких слизистых желез (могут проникать в мышечную оболочку). Их секрет выводится на поверхность эпителия и выполняет, очевидно, защитную роль. Слизистая оболочка образует складки, способствующие продвижению желчи.

(2) мышечная оболочка - включает неполный слой косо или циркулярно ориентированных гладкомышечных клеток с прослойками соединительной ткани.

(3) адвентициальная оболочка - образована рыхлой соединительной тканью.

Желчный пузырь представляет собой тонкостенный мешотчатый орган объемом 30-70 мл. накапливающий и концентрирующий (примерно в 10 раз) желчь в непищеварительную фазу и выделяющий ее в двенадцатиперстную кишку во время пищеварения. Стенка его состоит из трех оболочек: слизистой, мышечной и адвентициальной. Со стороны брюшной полости пузырь покрыт серозной оболочкой.

Его *слизистая оболочка* образует многочисленные складки. Под однослойным цилиндрическим эпителием располагается собственная пластинка слизистой с большим количеством эластических волокон. В области шейки пузыря в ней находятся слизистые альвеолярно-трубчатые железы. Эпителий слизистой оболочки способен всасывать из желчи воду и некоторые другие вещества, поэтому пузырная желчь всегда имеет более густую консистенцию и более темный цвет, чем желчь, изливающаяся непосредственно из печени.

Мышечная оболочка пузыря состоит из пучков гладких миоцитов, расположенных в виде сети с преобладанием циркулярного направления. Между пучками миоцитов хорошо выражены прослойки рыхлой соединительной ткани. Циркулярные пучки мышечных клеток особенно сильно развиты в области шейки пузыря и вместе с мышечным слоем пузырного протока образуют сфинктер.

Адвентициальная оболочка желчного пузыря состоит из плотной волокнистой соединительной ткани, в которой содержится много эластических волокон, образующих сети.

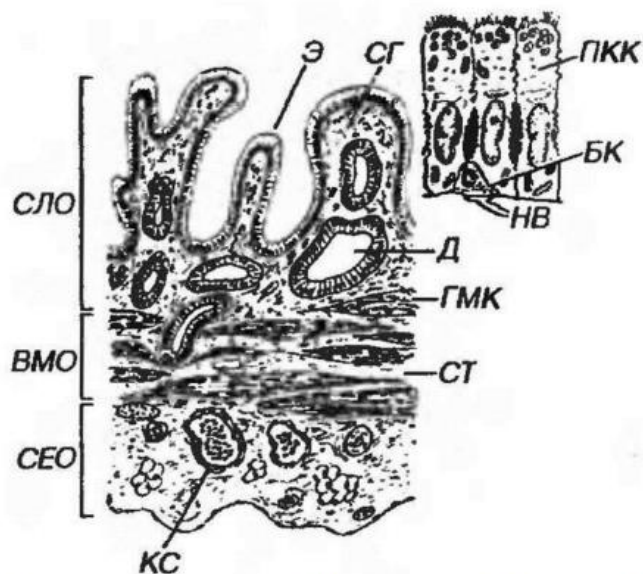


Рис. 5-22. Стенка желчного пузыря. СЛО - слизистая оболочка: Э - эпителий, ПКК - призматические каемчатые клетки, БК - базальные клетки, НВ - нервное волокно, СП - собственная пластинка, Д - дивертикулы. ВМО - волокнисто-мышечная оболочка: ГМК - гладкомышечные клетки, СТ - соединительная ткань, СЕО - серозная оболочка, КС - кровеносные сосуды.